



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Geometría Analítica | Grupo 4025
Tarea 1 - Ejercicios del Bracho
Jorge Ivan Ramos Cuenca
23 de febrero de 2025



Indicaciones

Realizar los siguientes ejercicios

Inciso 1: Ejercicio 1.17

Demuestra que si $x \in \mathbb{R}^n$ es distinto de 0, y $t, s \in \mathbb{R}$ son tales que $tx = sx$, entonces $t = s$. (Es decir, si $x \neq 0$ está permitido "cancelarlo" aunque sea vector.)

Demostración 1

Partimos de la igualdad dada:

$$tx = sx$$

Luego, restamos sx en ambos lados quedando:

$$tx - sx = 0$$

Ahora bien, podemos factorizar:

$$(t - s)x = 0$$

Dado que $x \neq 0$, al menos una de sus componentes es no nula. Supongamos que la componente $x_i \neq 0$, la única posibilidad es que el escalar $t - s$ sea cero:

$$t - s = 0 \quad \Rightarrow \quad t = s$$

$\therefore$ Si $x \in \mathbb{R}^n$ es distinto de 0, y $t, s \in \mathbb{R}$ son tales que $tx = sx$, entonces $t = s$

Inciso 2: Ejercicio 1.24

Dados dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, el *paralelogramo* que definen tiene como vértices los puntos $\mathbf{0}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ (como en la figura). Demuestra que sus *diagonales*, es decir, los segmentos de $\mathbf{0}$ a $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ se intersectan en su punto medio.



Demostración 2

Para éste problema, podemos parametrizar tanto la diagonal que va de 0 a $u + v$ como la diagonal que va de u a v :

- Todo punto en la diagonal de 0 a $u + v$ se puede escribir como:

$$p(t) = t(u + v), \quad \text{donde } t \in [0, 1].$$

En particular, cuando $t = 1/2$, obtenemos

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(u + v),$$

que es claramente el punto medio entre 0 y $u + v$.

- Todo punto en la diagonal de u a v se puede expresar como

$$q(s) = (1 - s)u + sv, \quad \text{donde } s \in [0, 1].$$

Para $s = \frac{1}{2}$ obtenemos:

$$q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v = \frac{1}{2}(u + v),$$

que es el punto medio entre u y v . Como conclusión, se nos muestra en ambas parametrizaciones que el punto $\frac{1}{2}(u + v)$ pertenece a ambas diagonales. Por lo tanto, las diagonales del paralelogramo se intersectan en su punto medio.

Inciso 3: Ejercicio 1.26

Sean a , b y c tres puntos distintos entre sí. Demuestra que si a está en la recta que pasa por b y c , entonces b está en la recta que pasa por a y c .



Demostración 3

Dado que a, b y c son tres puntos distintos y se nos dice que a está en la recta que pasa por b y c , por definición existe un escalar $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$a = b + t(c - b).$$

Esta ecuación se puede reescribir como

$$a = (1 - t)b + tc.$$

Ahora, queremos demostrar que b está en la recta que pasa por a y c . Es decir, debemos mostrar que existe algún escalar $s \in \mathbb{R}$ para el cual

$$b = a + s(c - a).$$

Observa que si resolvemos la ecuación $a = (1 - t)b + tc$ para b , tenemos:

$$a - tc = (1 - t)b.$$

Como a y c son distintos (pues todos los puntos son distintos), y para que la ecuación tenga sentido, $t \neq 1$ (pues si $t = 1$, $a = c$, contradiciendo la hipótesis), se cumple que $1 - t \neq 0$. Entonces,

$$b = \frac{a - tc}{1 - t}.$$

Podemos escribir esto como:

$$b = \frac{1}{1 - t}a - \frac{t}{1 - t}c.$$

Reordenando, obtenemos:

$$b = a + \left(\frac{-t}{1 - t} \right) (c - a).$$

Definiendo $s = \frac{-t}{1 - t}$, se tiene que

$$b = a + s(c - a),$$

lo cual muestra que b es una combinación lineal de a y c , es decir, b pertenece a la recta que pasa por a y c .

Por lo tanto, se ha demostrado que si a está en la recta determinada por b y c , entonces b también está en la recta determinada por a y c .

Inciso 4: Ejercicio 1.27

Encuentra el baricentro del triángulo $a = (2, 4)$, $b = (-1, 2)$, $c = (-1, -1)$. Haz un dibujo



Encontrando el baricentro 1

El baricentro G de un triángulo se obtiene promediando las coordenadas de sus vértices. Es decir, para los vértices

$$a = (2, 4), \quad b = (-1, 2), \quad c = (-1, -1),$$

tenemos

$$G = \left(\frac{2 + (-1) + (-1)}{3}, \frac{4 + 2 + (-1)}{3} \right) = \left(\frac{0}{3}, \frac{5}{3} \right) = \left(0, \frac{5}{3} \right).$$

